

网络就是把多台设备连在一起、能互相传数据的系统。

- 资源共享
 - 硬件：打印机、服务器、存储共用；
 - 软件：应用软件、系统共用；
 - 数据：文件、数据库跨设备访问。
- 数据通信——实现主机之间收发数据
- 分布式处理——大型任务分多台电脑协同运算（云计算、集群）
- 可靠性高——设备故障，资源可由其他节点顶替，冗余备份
- 负载均衡——空闲服务器分担繁忙主机流量，提升整体效率
- 互通性——不同系统（Windows/Linux/手机）跨平台通信
- 扩展性——随时新增设备接入网络。

特点

层次性——遵循 OSI/TCP 分层结构，各司其职——OS 七层模型

- 应用层
 - 工作内容：面向用户程序，提供各类网络应用服务
 - 数据单位：数据（Data）
 - 常用协议及默认端口：HTTP (80)、HTTPS (443)、FTP (21)、SSH (22)、Telnet (23)、DNS (53)、SMTP (25)、POP3 (110)、IMAP (143)、DHCP (67/68)、RDP (3389)、SNMP (161/162)
- 表示层
 - 工作内容：数据编码、格式转换、压缩、加解密
 - 数据单位：数据（Data）
 - 常用规范：SSL、TLS、MIME、JPEG、ASCII、Unicode
 - 端口：无独立端口（依附上层应用端口）
- 会话层
 - 工作内容：建立、维持、终止两端通信会话
 - 数据单位：数据（Data）
 - 常用协议：RPC、NetBIOS、SDP
- 传输层
 - 工作内容：端口寻址、分段重组、差错控制、流量控制、可靠连接（三次握手/四次挥手）
 - 数据单位：段（Segment-TCP）

- TCP(Transmission Control Protocol传输控制协议)
 - 特点
 - TCP 是面向连接、可靠的传输协议，通信前建立连接，结束后断开连接。
 - 面向连接：传输前三次握手建连接，结束四次挥手断连接
 - 可靠传输：序号 + ACK 确认、丢包重传、去重、排序
 - 面向字节流：应用数据当成一单字节，TCP 自动拆分/组装报文
 - 自带控制机制：流量控制、拥塞控制
 - 头部20~60B
 - 源端口 (2B)、目的端口 (2B)
 - 序号 seq (4B)：本报文段第一个数据字节编号
 - 确认号 ack (4B)：期望下次收到的字节序号
 - 数据偏移 (4B)：TCP 头长度
 - 6 位标志位：URG、ACK、PSH、RST、SYN、FIN
 - 窗口大小 (2B)：流量控制用，我方接收缓冲区剩余容量
 - 校验和 (2B)
 - 紧急指针 (2B)
 - 报文
 - URG（紧急）
 - 紧急指针有效，优先传输紧急数据，不排队。
 - 场景：终止指令、强制中断，Telnet/SSH 里按 Ctrl+C 终止程序，走 URG
 - ACK（确认）
 - 没有数据、不带 SYN/FIN/PSH，只做确认。
 - 场景：对方发了数据，我方暂时没数据要回复，单独回一个 ACK 确认收到。
 - PSH（推送）
 - 收到后立即上交应用层，不缓存等待。
 - 场景：聊天实时消息、交互式命令。
 - RST（重置）
 - 作用：强制关闭连接，不走四次挥手
 - 出现场景：
 - 客户端连一个没开启服务的端口，服务端直接回 RST。
 - 连接长时间空闲，对方进程崩溃，收到旧报文，发 RST 清空连接。
 - SYN（同步）——建立连接，三次握手专用。
 - FIN（结束）——关闭连接，四次挥手专用。
 - 建立连接（三次握手）
 - 为什么握手是 3 次，不能 2 次？
 - 两次无法验证客户端接收能力，可能造成服务端无效连接占用资源。
 - 断开连接（四次挥手）
 - 为什么挥手是 4 次，不是 3 次？
 - 全双工模式，一方发完数据，另一方可能还有数据要传，FIN 和 ACK 不能合并，必须分两次。
 - 适用场景（必须保证数据完整准确，不能丢包）
 - HTTP/HTTPS 网页、文件下载
 - MySQL、Redis 数据库通信
 - SSH、FTP 远程传输
 - 邮件收发

- UDP(User Datagram Protocol用户数据报协议)
 - 特点
 - 无连接、不可靠
 - 无连接：收发前不用握手，发数据直接打包扔出去，不用建立连接
 - 不可靠：无确认、无重传、无流量/拥塞控制，丢包不管、乱序不管
 - 面向报文：应用层给多少数据，UDP 封装一个报文就发多少，不拆分拼接
 - 头部极小 (8 字节)：源端口、目的端口、长度、校验和，4 个字段
 - 头部结构8B
 - 源端口 (2B)
 - 目的端口 (2B)
 - UDP 报文总长度 (2B)
 - 校验和 (2B)
 - 适用场景——需要低延迟、能容忍少量丢包业务
 - 直播、短视频、语音通话（微信语音、抖音直播）
 - DNS 域名解析（短报文，追求速度）
 - DHCP 获取 IP
 - 游戏联机（FPS、网游实时交互）

- 端口：0~65535（知名 0~1023），所有应用端口均由本层承载
- 设备：防火墙

- 网络层
 - 工作内容：IP 逻辑寻址、路由选路、跨网段转发、分片
 - 数据单位：包（Packet）

- IP 地址定义
 - 定义：IP 地址是互联网协议地址，用来唯一标识网络中一台主机 / 设备的二进制编号，逻辑地址，区别于物理 MAC 地址。
 - 作用：实现跨网络的数据寻址、路由转发。
 - IPv4 常用点分十进制表示：A.B.C.D，四段 0~255 十进制数
 - IPv6 为 128 位，冒分十六进制。
- IPv4 地址分类
 - A 类地址
 - 首位固定：0（二进制第一位是 0）
 - 范围：1.0.0.0 ~ 126.255.255.255
 - 子网掩码：255.0.0.0
 - 特点：8 位网络位，24 位主机位，单个网段主机多，用于大型骨干网
 - 127.x.x.x 为本地回环地址，不属于 A 类可用地址
 - B 类地址
 - 前两位固定：10
 - 范围：128.0.0.0 ~ 191.255.255.255
 - 子网掩码：255.255.0.0
 - 特点：16 位网络位，16 位主机位，大中型局域网
 - C 类地址
 - 前三位固定：110
 - 范围：192.0.0.0 ~ 223.255.255.255
 - 子网掩码：255.255.255.0
 - 特点：24 位网络位，8 位主机位，小型局域网，日常家用 / 公司内部网最常用
 - D 类（组播地址）
 - 前四位：1110
 - 范围：224.0.0.0 ~ 239.255.255.255
 - 用途：组播通信，不分配给主机
 - E 类（保留科研）
 - 前四位：1111
 - 范围：240.0.0.0 ~ 255.255.255.255
 - 用途：保留实验、科研，不商用分配
 - 特殊 IP 地址
 - 127.0.0.1：本机回环，测试本机 TCP/IP 协议
 - 255.255.255.255：全网广播地址
 - 网段第一个地址：网络地址（标识网段，不能配主机）
 - 网段最后一个地址：广播地址（网段群发）
 - 子网划分作用
 - 借用主机位充当子网位，把一个大网段切分成多个小子网，节约 IP，隔离广播域。
 - 子网划分公式
 - 子网位n+主机位N=8
 - 子网数=2^n
 - 主机数=2^N
 - 可用主机数=2^N-2

- 常用协议
 - ICMP：互联网控制报文协议，使用 IP，用于网络探测、差错反馈（ping 命令底层）

- 动态路由协议
 - 内部网关协议 IGP（自治系统 AS 内部）
 - 设备：路由器、三层交换机——交换机工作原理
 - 1. 拆包。拆二层头部：收到数据包剥掉以太网帧头，取出目标 IP；
 - 2. 查表。查路由表：匹配目标 IP 网段，找到出口接口 / 下一跳 IP；
 - 3. 转发。重新封装二层：按出接口链路重新封装新 MAC 头部，从对应端口发出；
 - 数据链路层
 - 工作内容：MAC 物理寻址、封装、差错校验、相邻设备传输
 - 数据单位：帧（Frame）
 - 常用协议：Ethernet（以太网）、PPPoE、PPP
 - 设备：二层交换机、网卡——交换机的工作原理
 - 1. 学习 MAC：收到端口数据帧，记录「入端口 + 源 MAC 地址」，存入 MAC 地址表
 - 2. 查表转发：查着帧里目标 MAC：
 - 3. MAC 在表中：从对应端口精准单播转发；
 - 3. MAC 不在表：广播，除入端口外所有端口群发
 - 4. 收到广播回应后记录端口和 MAC 地址
 - 5. 从对应端口精准单播转发
 - 外部网关协议 EGP（自治系统 AS 之间）
 - BGP——目前唯一在用的外部协议，互联网骨干核心协议，基于路径属性选路。

- 物理层
 - 工作内容：把帧转为二进制比特流，通过介质传输电 / 光信号
 - 数据单位：比特（Bit 0/1）
 - 常用标准：RJ45（水晶头）、光纤、802.11 无线——568A/B（双绞线标准）
 - 568A——白绿、绿、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕
 - 568B——白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕
 - 设备：集线器 HUB、网线、光纤

- 范围
 - 局域网(LAN)——一幢楼、一个公司/小区（几百米~几公里）
 - 城域网(MAN)——一座城市（几十公里~上百公里）（已经融合进wan）
 - 广域网(WAN)——跨城市、跨省、跨国（全球）互联网就是最大的wan